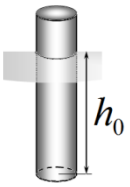
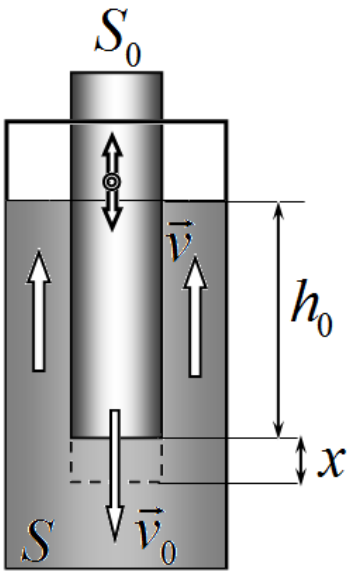
# 문제 1 (10.0점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

## 문제 1A (3.0점)

A1 질량 중심이 치우친 가느다란 원통형 시험관이 매우 넓은 용기의 물에 수직으로 떠 있다. 평형 상태에서 잠긴 깊이는 $h_0$이고, 시험관의 단면적은 $S_0$이다. 작은 수직 진동의 주기를 구하시오.



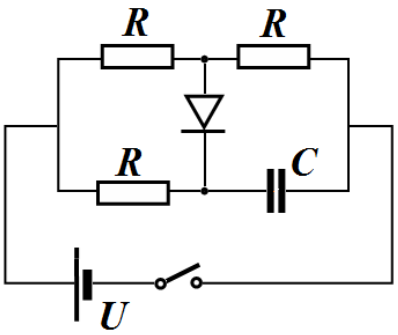

A2 같은 시험관을 물이 담긴 단면적이 $S$인 좁은 원통형 용기에 넣는다. 시험관은 용기 축을 따라 작은 진동을 한다.

A2.1 시험관이 작은 거리 $x$만큼 내려간다. 계의 퍼텐셜 에너지 변화를 $x$, 초기 잠긴 깊이 $h_0$, 단면적 $S_0, S$, 물의 밀도 $\rho$와 중력 가속도 $g$로 나타내시오.

A2.2 평형 위치 부근에서 시험관의 속력은 $v_0$이다. 계의 운동 에너지를 다음 값들로 나타내시오: 속력 $v_0$, 잠긴 깊이 $h_0$, 단면적 $S_0, S$, 물의 밀도 $\rho$를 사용한다. 시험관과 용기 벽 사이의 틈에서는 모든 물이 같은 속력 $v$로 움직인다.

A2.3 좁은 용기 속 시험관의 작은 진동의 주기를 구하시오.

## 문제 1B (4.0점)




왼쪽 회로의 소자: 이상적인 다이오드, 전기 용량 $C$ = 100 μF인 축전기, 전압 $U$ = 10.0 V인 정전압원, 동일한 저항 세 개, 각 저항은 $R$ = 10.0 kΩ이며 스위치가 있다. 처음에 축전기는 충전되지 않았고 스위치는 열려 있다. 스위치를 닫으면 다이오드에 전류가 흐른다. 흐르는 시간은 τ = 462 ms이며, 이후 멈춘다.

1. 스위치를 닫은 직후 다이오드에 흐르는 전류를 구하시오.
2. 다이오드를 통과한 총 전하량을 구하시오.

## 문제 1C (3.0점)

정17각형의 꼭짓점 17곳에 동일한 렌즈가 하나씩 있다. 렌즈의 광학 중심은 꼭짓점과 정확히 일치한다. 각 렌즈의 면은 그 렌즈에 인접한 한 변에 수직이다. 모든 렌즈의 초점 거리는 $F = 10$ sm이고, 이는 정17각형의 한 변의 길이와 같다. 한 렌즈에 광축을 따라 평행 광선을 입사시키면, 광선 하나가 닫힌 경로를 따른다. 이 경로에 내접하는 원의 반지름을 구하시오. 모든 렌즈가 수렴 렌즈인 경우와 발산 렌즈인 경우를 각각 고려하시오. 모든 각이 작아서 $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$가 성립한다고 하시오.

